Описание API для получения данных электроэнергии.

Оглавление

Описание API для получения данных электроэнергии. 1
1. Общее описание. 1
2. Общий вид запроса 1
3. Авторизация 1
4. Получение списка устройств. 3
5. Получение информации о наличии данных в архиве. 4
6. Получение списка каналов. 5
7. Получить данные по всем каналам устройства 6

1. Общее описание.

ПО «Мой Клиент:Ресурсы» представляет собой сервер сбора информации и веб-клиент для настройки и отображения данных. Т.к. клиент работает с сервером через http-запросы, то также и любая другая сторонняя система может получить данные.
Описание API доступно в формате **Swagger v2**, получить **swagger.json** для отображения в SwaggerUI можно по ссылке: **http://<host>:<port>/docs/v1**
Для понимания логики просим ознакомиться с файлами презентаций, в том числе Архитектура системы (https://est.by раздел База Знаний или Презентации).

Краткие сведения:

1. В систему добавляется драйвер устройства, устройство может быть простым (счетчик электроэнергии) или составным – УСПД.
2. Если устройство простое, то у него 1 канал с тем же названием, что и устройство.
3. Если устройство составное, то у него может быть множество каналов.
4. Данные хранятся с привязкой к каналу.
5. У канала есть порядковый номер, начиная с 1.
6. Конечно, у каждой записи есть и ID в БД, но для отчетов и апи, оперирование идет порядковым номером.

2. Общий вид запроса

Далее по тексту будут приводится только необходимы поля для запроса и значимые поля объектов в ответе, которые необходимо использовать. Обычно в ответах передается больше информации, т.к. она используется для построения Web UI.

Request URL:
http://<host>:<port>/api/<имя_контроллера>/Energo/<имя_метода>
Request Method: POST
Content-Type: application/json

3. Авторизация

Поддерживается **Bearer** и **Basic.**

Пример запроса для получения **Bearer** авторизации:

Request URL: http:// <host>:<port>/api/auth/Energo/login
Request Method: POST
Content-Type: application/json
{"Login":"innotech","Password":"12345678"}

Ответ:

{"Login":"myadmin","Token":"1OYNOg8FrU2RpUXG_fDDlg"}

Далее в запросах нужно добавлять в заголовок:

Authorization: Bearer 1OYNOg8FrU2RpUXG_fDDlg

Для **Basic** авторизации просто помещаем в заголовок такую строку:

Authorization: Basic <строка вида login:password в base64>

4. Получение списка устройств.

Для получения списка каналов, сначала получите список доступных устройств в системе.

Request URL: http://<host>:<port>/api/ Devices/Energo/get/ELECTRO
Request Method: POST
Content-Type: application/json
{PageNum:0, PageSize:10}

Запрос идет постранично, используйте PageNum, PageSize для указания номера страницы и размера страницы.

Ответ:

{
Data: [{Id:1, DisplayName: 'Device 1'}],
Total:1
}

Здесь, массив Data передает важную информацию Id (для будущих связок) и DisplayName – имя устройства в системе. Total – кол-во устройств в системе всего, для постраничного чтения.

Полный ответ:


```
▼Data: [{Id: 2, DisplayName: "Энергомера CE 303_", Desc: "Адрес:1 Коррекция вр.:нет", Badge: null,…}]
  ▼0: {Id: 2, DisplayName: "Энергомера CE 303_", Desc: "Адрес:1 Коррекция вр.:нет", Badge: null,…}
     Badge: null
     Desc: "Адрес:1 Коррекция вр.:нет"
     DisplayName: "Энергомера CE 303_"
     HasChildren: false
     Id: 2
     Image: null
     IsCanDelete: true
     IsCanDown: false
     IsCanEdit: true
     IsCanUp: false
    ▼Model: {Id: 2, IsEnabled: true, IsEnabledLog: true, DateLogTo: "2023-03-31T21:00:00",…}
       DateLogTo: "2023-03-31T21:00:00"
       DbObjectRef: 14
       Id: 2
       IsEnabled: true
       IsEnabledLog: true
       Name: "Энергомера CE 303_"
       NextTimeRequestUtc: 1681462200000
      ▶Path: [{Id: 6, Name: "Цех 1", Ord: 1678884511505.251, ParentId: 4, LinkId: null, BackRefId: null,…}]
       TransportRef: 1
       TypeInfo: "Est.EnergoMera.M2M.Drivers.CE301MEK.DrvCE301MEK"
  Total: 1
```

5. Получение информации о наличии данных в архиве.

Если необходимо получение информации о наличии данных по суткам и месяцам, то эту информацию можно запросить следующим образом.

Для месячных:

Request URL:
http://<host>:<port>/api/Report/Energo/getUspdArhInfoMon/<deviceId>/<year>/<from>/<size>
Request Method: POST
Content-Type: application/json

Где**:**

deviceId - Id устройства из запроса п.4.
year – год формата YYYY
from – постраничное чтение, начинать с записи номер (0..)
size – размер страницы чтения.

Для суточных:

Request URL:
http://<host>:<port>/api/Report/Energo/ getUspdArhInfoDay**/<deviceId>/<month>/<year>/<from>/<size>**
Request Method: POST
Content-Type: application/json

Где:

deviceId - Id устройства из запроса п.4.
month – месяц 1..12
year – год формата YYYY
from – постраничное чтение, начинать с записи номер (0..)
size – размер страницы чтения.

Ответ:

{
Rows:[{Identify: 1, Mon:[false, true, …], Name:'' }]
}

Строки массива Rows – передают информацию по каждому каналу, где Identify – порядковый номер канала (1, …), Mon – массив из 12 элементов, 0- наличие данных по январю (true-данные есть, false – данных нет), Name- имя канала.

Полный ответ:


```
▼{IsError: false, Error: null, Rows: [{Identify: 1, Name: "Энергомера CE 303_",…}], HasMore: false}
   Error: null
   HasMore: false
   IsError: false
  ▼Rows: [{Identify: 1, Name: "Энергомера CE 303_",…}]
   ▼0: {Identify: 1, Name: "Энергомера CE 303_",…}
      Identify: 1
     ▼Mon: [false, false, false, true, false, false, false, false, false, false, false, false]
        0: false
        1: false
        2: false
        3: true
        4: false
        5: false
        6: false
        7: false
        8: false
        9: false
        10: false
        11: false
      Name: "Энергомера CE 303_"
```

6. Получение списка каналов.

Для получения данных (порядкового номера и наименования), используйте следующий запрос:

Request URL:
http://<host>:<port>/api/Nodes/Energo/get
Request Method: POST
Content-Type: application/json
{PageNum:0, PageSize: 10, DeviceId:2, Type:2}

Где:

PageNum – номер начальной записи
PageSize – размер страницы
DeviceId – Ид устройства из п.4.
Type – зарезервированное значение.

Ответ:

```
{
        Data:[
                {
                Id:0,
                 DisplayName: 'Node1',
                Model: {
                        Id:0,
                        Name:'Node 1',
                        LicNumber:'123',
                        Identify:1
                        }
        ],
        Total: 1
}
```

Здесь в Data передается массив специальных объектов в состав которых входит значение Model,
Где, важными являются поля:

Identify – порядковый номер канала (1,…)
LicNumber – лицевой номер канала
Name – имя канала

7. Получить данные по всем каналам устройства

Request URL:
http://<host>:<port>/api/Report/Energo/getUspdIndicatorReportDevice/<deviceId>/<year>/<month>/<day>/<mode>/<sign>/<target>/<oneNode>
Request Method: POST
Content-Type: application/json

Где:

Year – год формат YYYY
Month- месяц 1..12
Day – день месяца 1..31
Mode – какие данные запросить
Day=1,
Month=2,
Target – всегда =0
oneNode – всегда = false
sign – не используется

Ответ:

{
Rows:[{
TimeUtc: 2023-03-31T21:00:00,
DeviceId: 2,
Identify: 1,
LicNumber:10636,
Name: Энергомера CE 303_,
IndicatorSum: 2955.6,
IndicatorT1: 1575.29,
IndicatorT2 : 927.32,
IndicatorT3 : 452.99,
DeviceType: CE303,
DeviceSN : 00807467,
Quality : 0,
SumSource: 0,
}]
}

Приведенный перечень методов является достаточным для получения данных, однако не является исчерпывающим. При необходимости, обратитесь к разработчику для получения описания других функций.